

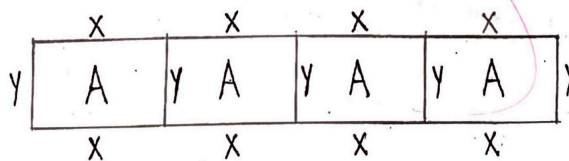
Prova Calculo 1 - S4

- 40 01. Determine os máximos e mínimos relativos da função
 $f(x) = e^x \cdot (x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 18x + 18)$.

- 30 02. Determine a equação reduzida da reta tangente t ao gráfico da função

$$y = f(x) = \frac{x^4 - 5}{x^2 + 1} \quad \text{no ponto de abscissa } x_0 = 1.$$

- 30 03. Uma pessoa deseja construir 4 cercados iguais, retangulares, lado a lado, cada um com área igual a $A = 1000m^2$, conforme figura abaixo. Determine as dimensões dos lados x e y para que seja mínimo o comprimento de cerca utilizado. Encontre também o valor de tal comprimento mínimo.



01- $f(x) = e^x \cdot (x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 18x + 18)$, $D(f) = \mathbb{R} \Rightarrow$
 $f'(x) = e^x \cdot (x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 18x + 18) + e^x \cdot (4x^3 - 15x^2 + 18x - 18)$, $D(f') = \mathbb{R} \Rightarrow$
 $f'(x) = e^x \cdot (x^4 - x^3 - 6x^2)$
 $f'(x) = e^x \cdot (x^2 - x - 6) \cdot x^2$
 PONTOS CRÍTICOS QUANDO $f'(x) = 0$
 $f'(x) = 0 \Rightarrow$
 $e^x \cdot x^2 \cdot (x^2 - x - 6) = 0 \Rightarrow$
 $x^2 = 0$ ou $x^2 - x - 6 = 0$
 $x = 0$ ou $x = 3$ ou $x = -2$ OBS: ~~$x = 0$~~ $\forall x \in \mathbb{R} / e^x \neq 0$
 $f(x)$ -2 0 3 $D(f')$
 $f'(-10) = (+) \cdot (+) \cdot (+) = \oplus$
 $f'(-1) = (+) \cdot (+) \cdot (-) = \ominus$
 $f'(1) = (+) \cdot (+) \cdot (-) = \ominus$
 $f'(10) = (+) \cdot (+) \cdot (+) = \oplus$
 $f(x)$ POSSUI UM MÁXIMO RELATIVO NO PONTO DE ABCISSA $x = -2$
 $f(x)$ POSSUI UM MÍNIMO RELATIVO NO PONTO DE ABCISSA $x = 3$
 $f(x)$ NÃO POSSUI EXTREMO RELATIVO EM $x = 0$.

$$02. y = f(x) = \frac{x^3 - 5}{x^2 + 1}, \quad D(f) = \mathbb{R}$$

$$f'(x) = \frac{4x^3(x^2+1) - (x^3-5)(2x)}{(x^2+1)^2} \Rightarrow D(f') = \mathbb{R}$$

$$f'(x) = \frac{2x(2x^2(x^2+1) - (x^3-5))}{(x^2+1)^2} \Rightarrow$$

$$f'(x) = \frac{2x(2x^4 + 2x^2 - x^3 + 5)}{(x^2+1)^2} \Rightarrow$$

$$f'(x) = \frac{2x(x^4 + 2x^2 + 5)}{(x^2+1)^2} \Rightarrow$$

$$m_t = f'(x_0) = f'(1) = \frac{2(1+2+5)}{2^2} = \frac{8}{2} = 4$$

$$y_0 = f(x_0) = f(1) = \frac{1-5}{2} = -\frac{4}{2} = -2$$

$$t: (y - y_0) = m_t(x - x_0) \Rightarrow$$

$$t: (y + 2) = 4(x - 1) \Rightarrow$$

$$t: y = 4x - 4 - 2 \Rightarrow$$

$$t: y = 4x - 6$$

$$A = 1000 \text{ m}^2 \Rightarrow$$

$$x > 0 \text{ e } y > 0$$

$$A(x, y) = x \cdot y = 1000 \text{ m}^2 \Rightarrow$$

$$y = \frac{1000 \text{ m}^2}{x}$$

$$C(x, y) = 8x + 5y$$

$$\text{SUBSTITUINDO } y = \frac{1000 \text{ m}^2}{x}$$

$$C(x) = 8x + \frac{5000 \text{ m}^2}{x}$$

$$C'(x) = 8 - \frac{5000 \text{ m}^2}{x^2}$$

$$C'(x) = \frac{8x^2 - 5000 \text{ m}^2}{x^2}$$

PONTOS CRÍTICOS EM $C'(x) = 0$:

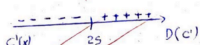
$$C'(x) = 0 \Rightarrow$$

$$8x^2 - 5000 \text{ m}^2 = 0 \Rightarrow$$

$$x^2 = \frac{5000 \text{ m}^2}{8} \Rightarrow$$

$$x^2 = 625 \text{ m}^2 \Rightarrow$$

$$x = 25 \text{ m}$$



$$C''(x) < 0$$

$$C''(100) > 0$$

$C(x)$ POSSUI UM MÍNIMO RELATIVO QUANDO $x = 25 \text{ m}$

PARA COMPRIMENTO MÍNIMO:

$$x = 25 \text{ m} \text{ e}$$

$$y = \frac{1000 \text{ m}^2}{25 \text{ m}} = 40 \text{ m} \Rightarrow$$

$$C_{\min} = 8(25 \text{ m}) + 5(40 \text{ m}) \Rightarrow$$

$$C_{\min} = 200 \text{ m} + 200 \text{ m} \Rightarrow$$

$$C_{\min} = 400 \text{ m}$$